Az ESV trauma modell: A poszttraumás stressz és a szomatikus lezárás rendszerdinamikai elemzése

Szerző: Ódor Antal, független kutató

DOI: 10.5281/zenodo.18737779

ID: https://orcid.org/0009-0009-2027-3245

odor-antal@research.hu

Budapest, 2026

Absztrakt

A jelen tanulmány egy rendszerdinamikai megközelítést mutat be a poszttraumás stressz zavar (PTSD) és a krónikus traumás állapotok megértéséhez. Az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) Trauma Modell nem a traumát mentális reprezentációként vagy narratívaként kezeli, hanem egy neurobiológiailag megszakadt, „befagyott" túlélési válaszciklusként. Az ESV hurok elmélete szerint a trauma lényege a le nem vezetett szomatikus energia önfenntartó körforgása, amely kényszeres ismétlési kényszert (repetition compulsion) és fixált viselkedésmintákat hoz létre. A Szomatikus Lezárás Protokoll (PSC) elméleti alapját a védekező válasz neurofiziológiai komplettálása képezi, amely a „bottom-up" szabályozás révén permanensen megszakítja az energetikai hurkot. A modell integrálja a Somatic Experiencing (Levine, 1997, 2010), a polyvagális elmélet (Porges, 2011) és a szomatikus trauma-megközelítés (van der Kolk, 2014) elemeit, hangsúlyozva a testközpontú intervenciók szerepét a trauma integrált gyógyításában.

Bevezetés

A poszttraumás stressz zavar hagyományos pszichológiai modelljei elsősorban kognitív és narratív keretben értelmezik a traumát: a traumatikus esemény mentális reprezentációja, flashbackek, avoidance és hipervigilancia formájában jelentkezik. Ugyanakkor a modern neurobiológiai kutatások (van der Kolk, 2014; Levine, 2010; Porges, 2011) egyre inkább hangsúlyozzák, hogy a trauma nem elsősorban a „történetben", hanem a testben rögzül. A traumatikus élmény során aktiválódó túlélési válaszok – harc (fight), menekülés (flight), vagy befagyás (freeze) – ha nem teljesednek ki, szomatikus memóriaként maradnak fenn, fenntartva egy krónikus, önfenntartó stresszállapotot.

Az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) Trauma Modell egy rendszerdinamikai keret, amely a traumát zárt visszacsatolási hurokként írja le. A modell célja, hogy hidat verjen a neurofiziológia és a klinikai gyakorlat között, különösen a szomatikus terápiák (pl. Somatic Experiencing) kontextusában. A Szomatikus Lezárás Protokoll (PSC) ezen modell terápiás alkalmazása, amely a befagyott energetikai hurok permanens megszakítására fókuszál a védekező válasz kontrollált komplettálásával.

Az ESV hurok rendszerdinamikája

Az ESV modell alapegysége egy zárt visszacsatolási kör, amely az organizmus homeosztázisának fenntartásáért felelős normál állapotban, vészhelyzet esetén azonban túlélési funkciót lát el.

- E (Érzelem/trigger): A környezeti inger azonnali affektív észlelése. Trauma esetén az inger az amygdala gyors aktivációjával jár, megkerülve a prefrontális cortex lassabb, kognitív feldolgozását (LeDoux, 2000). Ez a „bottom-up" hijack magyarázza a flashbackek és trigger-reakciók intenzitását.

- S (Stressz/szomatikus energia): A hipotalamusz-hipofízis-mellékvese (HPA) tengely aktiválódása, amely hatalmas mennyiségű túlélési energiát (adrenalin, noradrenalin, kortizol) mobilizál a vázizomzatban és a vegetatív idegrendszerben (Porges, 2011). Ez az energia a fight/flight válaszhoz szükséges izomfeszültség formájában tárolódik.

- V (Viselkedés/védelmi válasz): A mobilizált energia funkcionális levezetése (pl. futás, támadás). Normál esetben a sikeres védekező válasz után az idegrendszer visszatér a nyugalmi állapotba (paraszimpatikus dominancia).

A Fragmentáció Elmélete: Ha a V szakasz gátolt - például fizikai immobilizáció, szociális tiltás vagy gyerekkori kiszolgáltatottság miatt -, a ciklus nem zárul be. Az S szakasz energiája nem vezetődik le, hanem „befagy" a szomatikus memóriába (Levine, 2010). Ez létrehozza az önfenntartó hurkot: az idegrendszer folyamatosan próbálja újraindítani a ciklust a lezárás reményében, ami kényszeres ismétlésekben (re-enactment), addikciókban vagy disszociatív állapotokban manifesztálódik. A polyvagális elmélet szerint ez a dorsalis vagus ág dominanciájával járó freeze állapot krónikussá válása (Porges, 2011).

A szomatikus memória és a „Frozen State" (befagyott állapot)

A trauma nem narratív emlék, hanem szomatikus állapot (van der Kolk, 2014: „The body keeps the score"). A PSC elmélete szerint a befagyott állapot egy szubkortikális rögzülés az agytörzsben és a limbikus rendszerben.

Idő-transzcendencia: A szomatikus memória nem lineáris időérzékeléssel működik. Egy évtizedekkel korábbi trauma a jelenben aktív feszültségmintázatként van jelen: az egyén nem „emlékszik" a múltra, hanem neurofiziológiailag benne él annak élettani állapotában (Levine, 1997).

Energetikai Fixáció: Az önfenntartó hurok permanenciáját az biztosítja, hogy minden új trigger (E) a befagyott stressz-energiához (S) csatolódik, erősítve a maladaptív viselkedést (V). Ez magyarázza a krónikus hipervigilanciát és a disszociációt, ahol a személy „kizár" a jelenből, mert a test a múlt veszélyét észleli.

A szomatikus lezárás (Somatic Closure) mechanizmusa

A lezárás elméleti alapja a neurobiológiai komplettálás: a félbeszakadt védekező válasz kontrollált befejezése „bottom-up” módon anélkül, hogy retraumatizáció történne (Levine, 2010).

1. Titráció és penduláció (Rendszer-stabilitás)

A hurok megtöréséhez a rendszert a destabilizáció határára kell vinni, de nem azon túl, hogy elkerüljük a floodingt.

- *Titráció:* Az energetikai töltés mikroszkopikus adagokban történő feldolgozása, amely megakadályozza a teljes idegrendszeri összeomlást (Levine, 1997).

- *Penduláció:* A szimpatikus (aktivált) és paraszimpatikus (nyugalmi) állapotok közötti természetes oszcilláció helyreállítása, amely újra tanítja az idegrendszert a rugalmasságra (Porges, 2011).

2. Discharge (kisütés) – A hurok megszűnése

A PSC központi állítása, hogy a trauma lezárásához a testnek komplettálnia kell a félbeszakadt motoros választ.

- *Szomatikus discharge:* A spontán remegés (neurogenic tremor), hőhullámok vagy mikromozgások nem tünetek, hanem a gyógyulás folyamata, ahol a kinetikus energia elhagyja az izomzatot (Levine, 2010).

- *Válasz-komplettálás:* Amikor a motoros válasz befejeződik (pl. tolás, futás imaginárius vagy valós mikromozgásokban), az idegrendszer eljuttatja a „vége a veszélynek” szignált az agytörzsbe, energetikailag megszüntetve a hurkot.

Konklúzió: A rendszer-reset

A szomatikus lezárás eredménye nem a trauma „elfelejtése”, hanem annak neurobiológiai integrációja. A rendszer visszatér a baseline homeosztázisba: a korábbi kényszerhurok megszűnik, mert nincs többé tápláló stressz-energia. A limbikus hiperaktiváció csökkenésével a prefrontális cortex újra dominánssá válik, lehetővé téve a racionális feldolgozást és a rugalmas viselkedést.

Az ESV modell és a PSC klinikai alkalmazása ígéretes kiegészítést nyújt a hagyományos terápiákhoz, különösen komplex és disszociatív traumák esetén. További empirikus vizsgálatok szükségesek a hatékonyság hosszú távú validálására.

Irodalomjegyzék

- **Levine, P. A. (1997).** *Waking the Tiger: Healing Trauma.* North Atlantic Books.

- **Levine, P. A. (2010).** *In an Unspoken Voice: How the Body Releases Trauma and Restores Goodness.* North Atlantic Books.

- **Porges, S. W. (2011).** *The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication, and Self-regulation*. W. W. Norton & Company.

- **van der Kolk, B. (2014).** *The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma.* Viking.

- **LeDoux, J. E. (2000).** *Emotion circuits in the brain.* Annual Review of Neuroscience, 23, 155–184.